# 3 미분기구학 · 궤적 생성

Differential Kinematics · Trajectory Generation

**이 단원을 마치면**

**손끝 속도와 특이점을 알고, 블록을 떨어뜨리지 않도록 부드럽고 안전한 궤적을 만든다**

**먼저 배울 것** 2 기구학 & 역기구학

**8차시** **3-1 속도와 자코비안**
관절을 조금 돌리면, 손끝은 어느 쪽으로 얼마나 빨리 움직일까?

**9차시** **3-2 궤적 프로파일 — 위치 → 속도 → 가속도**
판 위에 블록을 올려 나를 때, 어떻게 움직여야 블록이 떨어지지 않을까?

**10차시** **3-3 경유점과 블렌딩**
여러 점을 차례로 지나갈 때, 점마다 멈춰야 할까?

**11차시** **3-4 관절 동기화**
여러 관절이 각자 다른 각도만큼 돌 때, 어떻게 맞춰 움직일까?

**이 교재 쓰는 법 — 한 주제가 한 차시(50분)**

**도입** 학습 목표를 읽고, **생각 열기** 질문에 내 생각을 적어 본 뒤 그림을 봐요.

**개념** 정의 · 원리 · 자세히를 읽어요. 처음 보는 기호는 위에 작은 이름이 있고, 주제마다 **기호 표**가 있어요. 대학 과정은 수식까지.

**탐구 활동 1 → 2 → 3** 시뮬레이터 [교육] 탭에서 같은 동작을 한 가지만 바꿔 세 번 해요. 하기 전에 **예상**을 적고, 해 본 뒤 **기록표**를 채우고 **왜 그럴까**를 읽어요. `실행` 처럼 네모 친 말은 화면의 버튼 이름이에요.

**정리 · 평가** 세 결과를 비교해 **기억할 것**과 **현장에서는**을 확인하고, 문항지로 평가해요.

**참고 자료** Lynch, K. & Park, F., Modern Robotics: Mechanics, Planning, and Control, Cambridge University Press, 2017, 5장(Velocity Kinematics and Statics)·9장(Trajectory Generation) · Craig, J., Introduction to Robotics: Mechanics and Control, 4th ed., Pearson, 2018, 5장(Jacobians: Velocities and Static Forces)·7장(Trajectory Generation) · Siciliano, B., Sciavicco, L., Villani, L. & Oriolo, G., Robotics: Modelling, Planning and Control, Springer, 2009, 3장(Differential Kinematics and Statics)·4장(Trajectory Planning) · Yoshikawa, T., Manipulability of Robotic Mechanisms, The International Journal of Robotics Research 4(2), 1985 · Elephant Robotics, myCobot 280 사양 및 pymycobot (send_angles — 관절 이동)

# 8차시 3-1 속도와 자코비안

Velocity and the Jacobian · 단원 안 1 / 4차시 · 50분 (도입 5 · 개념 10 · 활동 8 × 3 · 정리 6 · 평가 5)

**학습 목표**

관절 하나가 돌 때 손끝 **속도**의 방향과 크기를 축~손끝 거리로 설명할 수 있다( $v = r \times \omega$ ).

손끝 **속도** = **자코비안** × 관절 속도( $v = J\dot{\theta}$ )의 뜻을 말하고, 한 방향으로 곧게 가려면 여러 관절 속도를 섞어야 함을 보일 수 있다.

**특이점** 근처에서 타원체가 납작해지고 관절 **속도**가 한계에 걸리는 까닭을 설명할 수 있다.

Q **생각 열기**

**관절을 조금 돌리면, 손끝은 어느 쪽으로 얼마나 빨리 움직일까?**

**함께 생각해 보기**

문을 밀 때 경첩 가까이와 손잡이 중 어디가 더 빨리 움직일까?

손끝을 앞으로 곧게 밀 때 내 팔의 관절은 몇 개가 움직일까?

**해 볼 것**

- ☐ 팔을 편 채 어깨만 돌려 보고, 손목만 돌려 손끝 빠르기를 비교한다
- ☐ 질문의 답을 한 줄로 예상해 적는다

**내 생각:**

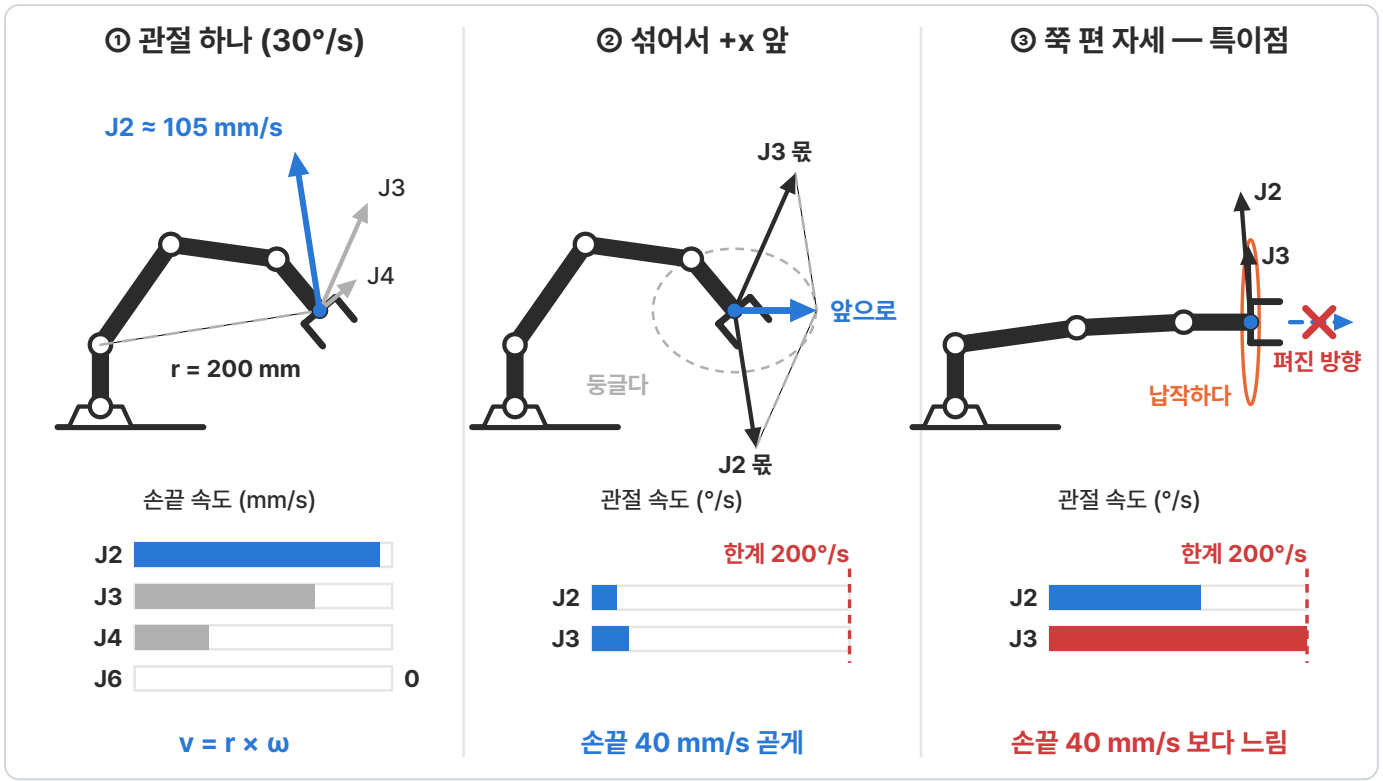



**그림 3-1** 관절 속도에서 손끝 속도로 — 관절 하나의 화살표 (30°/s) · 두 관절을 섞어 앞으로 40 mm/s · 팔을 쭉 편 특이점 (관절 한계 200°/s)
$v$ 손끝 속도 $r$ 축~손끝 거리 $\omega$ 각속도

**정의**

**자코비안은 관절 속도를 손끝 속도로 바꿔 주는 표(행렬)이고, 팔을 쭉 펴는 것처럼 어떤 방향으로 손끝을 움직일 수 없게 되는 자세를 특이점이라고 한다.**

원리

관절 하나만 돌면 손끝은 화살표 하나 방향으로 움직인다 — 축에서 손끝까지 멀수록 화살표가 길다. 이 화살표가 **자코비안**의 열 하나다.

여러 관절을 함께 돌리면 화살표들이 더해진다 — 원하는 방향을 만들려면 관절 **속도**를 섞는다.

팔을 쭉 펴면 화살표들이 한쪽으로 겹쳐 펴진 방향으로는 움직일 수 없다 — **특이점**, 타원체가 납작해진다.

**Σ 이 주제의 기호**

| 기호 | 읽기 | 뜻 | 단위 |
|---|---|---|---|
| $v$ | 브이 | **손끝 속도** — 손끝이 1 초에 움직이는 거리와 그 방향(화살표) | mm/s |
| $r$ | 알 | **축~손끝 거리** — 돌고 있는 관절의 축에서 손끝까지의 거리 | mm |
| $\omega$ | 오메가 | **각속도** — 관절 하나가 1 초에 도는 각도를 라디안으로 잰 값 | rad/s |
| $\theta$ | 세타 | **관절 각도** — 지금 자세를 정하는 관절들의 각도. 자코비안은 이것에 따라 바뀐다 | ° |
| $\dot{\theta}$ | 세타 닷 | **관절 속도** — 관절이 1 초에 도는 각도. 위의 점은 "1 초에 바뀌는 양" | °/s |
| $J$ | 제이 | **자코비안** — 관절 속도를 손끝 속도로 바꾸는 표(행렬). 열 하나가 관절 하나의 화살표 | mm/rad |
| $w$ | 더블유 | **조작성** — 손끝이 모든 방향으로 고르게 움직일 수 있는 정도. 특이점에서 0 | 없음 |
| $F$ | 에프 | **손끝 힘** — 손끝이 물체를 누르는 힘 | N |
| $\tau$ | 타우 | **관절 토크** — 관절을 돌리려는 힘(4 로봇 동역학에서 자세히) | N·m |
| $z_i$ | 제트 아이 | **관절 축 방향** — 관절 i 가 도는 축의 방향(길이 1인 화살표) | 없음 |
| $p_i$ | 피 아이 | **축 위의 점** — 관절 i 의 축 위에 있는 한 점의 위치 | m |
| $p_e$ | 피 이 | **손끝 위치** — 손끝(end-effector)의 위치 | m |
| $L_1$ | 엘 일 | **첫째 링크 길이** — 평면 2링크 팔에서 어깨~팔꿈치 | mm |
| $L_2$ | 엘 이 | **둘째 링크 길이** — 평면 2링크 팔에서 팔꿈치~손끝 | mm |
| $\theta_2$ | 세타 이 | **팔꿈치 각** — 평면 2링크 팔의 둘째 관절 각도. 0° 면 쭉 편 자세 | ° |

## 개념 — 자세히

2 기구학 & 역기구학에서는 손끝이 "어디에" 있는지를 다뤘다. 이제 "어느 쪽으로, 얼마나 빨리" 움직이는지를 다룬다. 관절 하나가 1 초에 30° 돈다고 하자. 손끝은 그 관절 축을 중심으로 원을 따라 움직이므로, 순간 방향은 원의 접선 쪽이고 빠르기는 축에서 손끝까지의 거리에 비례한다. 식으로는 손끝 빠르기 $v$(손끝 속도) = 거리 $r$(축~손끝 거리) × 각**속도** $\omega$(각속도) 이고, $\omega$ 는 1 초에 도는 각도를 라디안으로 잰 값이다(30°/s ≈ 0.52 rad/s). 문을 밀 때 경첩에서 먼 손잡이가 더 빨리 움직이는 것과 같다. 시뮬레이터에서 관절 하나만 30°/s 로 돌리면 어깨 쪽 관절(J1·J2)은 손끝 속도가 초속 100 mm 남짓으로 크고, 손목 관절 J5 는 그 절반쯤이며, J6 은 손끝 축 자체를 돌리므로 손끝 위치는 움직이지 않는다(0).

관절 여섯 개의 화살표를 한 표에 모은 것이 **자코비안**이다. 표의 열 하나가 "그 관절 하나만 돌 때의 손끝 **속도**"이고, 관절 속도를 각 열에 곱해 더하면 손끝 속도가 나온다: 손끝 속도 = 자코비안 × 관절 속도, 기호로 쓰면 $v = J\,\dot{\theta}$(자코비안, 관절 속도) 다($\dot{\theta}$ 는 관절 속도, 위의 점은 "1 초에 바뀌는 양"이라는 뜻). 반대로 손끝을 앞(+x)으로 초속 40 mm 보내고 싶으면, 화살표들의 합이 +x 가 되도록 관절 속도를 거꾸로 구한다. 시뮬레이터의 방향 버튼이 바로 이 계산을 매 순간 한다. 2-2 의 반복 풀이가 "어느 쪽으로 고칠지"를 정할 때도 이 표를 쓴다.

**자코비안**은 자세, 곧 관절 각도 $\theta$(관절 각도) 에 따라 바뀐다. 팔을 앞으로 쭉 펴면 관절 화살표들이 모두 팔과 수직인 쪽을 가리켜, 팔이 펴진 방향(더 앞으로)의 **속도**를 만들 관절이 없다. 이런 자세가 **특이점**이다. 특이점 근처에서는 그 방향으로 조금만 가려 해도 관절이 매우 빨라야 해서, 관절 속도 한계(시뮬레이터 200°/s)에 걸리고 손끝이 느려진다. 1-4 에서 작업 공간 경계로 본 곳이 바로 이 특이점이다. 두 관절 축이 한 줄로 겹쳐도(손목 특이점) 같은 일이 생긴다.

자세마다 "모든 방향으로 얼마나 고르게 움직일 수 있나"를 보여 주는 것이 **조작성 타원체**다. 관절 **속도**를 고르게 줬을 때 손끝이 낼 수 있는 속도를 모두 그리면 타원체가 되는데, 둥글수록 어느 방향이든 잘 움직이고 납작할수록 **특이점**에 가깝다. 시뮬레이터는 작은축/큰축 비율을

"둥근 정도"로 보여 준다. **자코비안**은 힘에도 쓰인다. 손끝이 물체를 힘 $\overset{\text{손끝 힘}}{\boldsymbol{F}}$ 로 누를 때 관절마다 필요한 토크 $\overset{\text{관절 토크}}{\boldsymbol{\tau}}$ 는 $\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{J}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{F}$ 로 구하며, 이것은 4 로봇 동역학에서 다시 만난다.

**대학 · 수식**

v = J(θ) θ (v: 손끝 속도, θ: 관절 속도)

회전 관절 i 의 열: 선속도 $z_i \times (p_e - p_i)$, 각속도 $z_i$ ($z_i$: 관절 축, $p_i$: 축 위의 점, $p_e$: 손끝)

거꾸로: $\theta = J^{-1} v$ (특이점 근처: $\theta = J^{\mathrm{T}}(JJ^{\mathrm{T}} + \lambda^2 I)^{-1} v$)

조작성: $w = \sqrt{\det(J\,J^{\mathrm{T}})}$, 특이점에서 $w = 0$

정역학: $\tau = J^{\mathrm{T}} F$ (F: 손끝 힘, τ: 관절 토크)

평면 2링크: $\det J = L_1 L_2 \sin\theta_2 \rightarrow \theta_2 = 0°$ 또는 $180°$ 에서 특이점

## 탐구 활동 시뮬레이터 [교육] 탭 · 3-1 · 같은 동작을 한 가지만 바꿔 세 번

### 1 활동 1 · 관절 하나

**처음 조건 · 돌리는 관절: 하나씩 (J1~J6, 30°/s)**

| | |
|---|---|
| 목표 | 관절 하나만 돌 때 손끝이 어느 쪽으로 얼마나 빨리 움직이는지 관절마다 비교한다. |
| 예상 | 같은 30°/s 로 돌려도 J2 와 J5 의 손끝 **속도**는 다를까? 손끝 축을 도는 J6 은 얼마일까?<br>☐ 1. J2 가 빠르고 J6 은 0 ☐ 2. J5 가 빠르고 J6 이 가장 빠르다 ☐ 3. 모두 같다 |
| 할 일 | J1 ~ J6 을 하나씩 눌러 그 관절만 30°/s 로 돌 때의 손끝 **속도** 화살표와 막대를 본다 |
| 볼 것 | 손끝에서 먼 J1·J2 의 화살표가 길고 손목으로 갈수록 짧아지며, J6 은 0 이다 |
| 왜 | 회전 관절이 만드는 손끝 **속도**는 축에서 손끝까지의 거리에 비례한다( $v$ (손끝 속도) = $r$ (축~손끝 거리) × $\omega$ (각속도) ). 30°/s ≈ 0.52 rad/s 이므로 축에서 약 200 mm 떨어진 J2 는 200 × 0.52 ≈ 105 mm/s, 거리가 그 절반쯤인 J5 는 약 50 mm/s 다. J6 은 손끝을 지나는 축으로 돌아 거리가 0 이라 손끝 위치가 움직이지 않는다. |
| 핵심 | **축에서 멀수록 → 손끝이 빠르다 (J6 은 0)** |

### 2 활동 2 · 섞어서 한 방향

**바꾸는 것 · 돌리는 관절: 하나씩 → 여러 관절 섞기 ([+x 앞])**

| | |
|---|---|
| 목표 | 손끝을 한 방향(+x)으로 곧게 보내려면 관절 **속도**를 어떻게 섞어야 하는지 본다. |
| 예상 | +x 앞 을 누르면 관절이 하나만 움직일까, 여러 개가 함께 움직일까?<br>☐ 1. 하나만 움직인다 ☐ 2. 여러 개가 함께 움직인다 |
| 할 일 | 처음 자세에서 +x 앞 버튼을 누르고 있는다(짧게 한 번 누르면 2 초 동안 간다) |
| 볼 것 | 관절 **속도** 막대 여러 개가 함께 움직이고, 손끝은 40 mm/s 로 곧게 간다. 가장 빠른 관절도 약 20°/s 로 한계(200°/s)보다 훨씬 느리다 |
| 왜 | 관절 하나의 화살표(**자코비안**의 열)는 대개 +x 와 다른 쪽을 가리킨다. 그래서 시뮬레이터는 매 순간 $\dot{\theta}$ (관절 속도) = $J^{-1}$ (자코비안) $v$ 를 풀어, 여러 관절의 화살표를 더한 결과가 +x 쪽 40 mm/s 가 되게 한다. 보통 자세에서는 화살표들이 여러 방향으로 고르게 퍼져 있어 가장 빠른 관절도 약 20°/s 면 충분하다. |
| 핵심 | **+x 로 곧게 → 여러 관절이 함께 돈다** |

### 3 활동 3 · 특이점 근처

**바꾸는 것 · 자세: 보통 자세 → 쭉 편 자세**

| | |
|---|---|
| 목표 | 팔을 쭉 편 **특이점** 근처에서 같은 명령을 주면 무엇이 달라지는지 본다. |
| 예상 | 팔을 편 뒤 같은 +x 앞 을 누르면 손끝은 여전히 40 mm/s 로 갈까?<br>☐ 1. 더 빨라진다 ☐ 2. 그대로 40 mm/s 로 간다 ☐ 3. 더 느려진다 |
| 할 일 | 앞으로 쭉 뻗기 로 팔을 편 뒤 같은 +x 앞 버튼을 누르고 있는다 |
| 볼 것 | 타원체가 납작해지고(둥근 정도가 0 에 가까워짐), 관절 **속도**가 한계(200°/s)에 걸려 손끝이 약 22 mm/s 로 느려진다 |
| 왜 | 팔을 펴면 관절 화살표가 모두 팔과 수직인 쪽을 가리켜, 펴진 방향(+x)의 몫이 거의 없다. 그 작은 몫으로 40 mm/s 를 만들려면 관절이 200°/s 보다 빨라야 하므로, 한계에 걸린 만큼 전체가 느려져 손끝은 약 22 mm/s 로 간다. 둥근 정도가 0 에 가깝다는 것은 그 방향으로 움직이기가 그만큼 어렵다는 뜻이다. |
| 핵심 | **팔을 펴면 → 관절이 한계에 걸려 약 22 mm/s** |

✎ 기록표 — 화면의 결과를 적어요

| 활동 | 손끝 속도(mm/s, 목표 40) | 최대 관절 속도(°/s, 한계 200) | 둥근 정도(타원체의 작은축/큰축) |
|---|---|---|---|
| **활동 1**<br>관절 하나 | | | |
| **활동 2**<br>섞어서 한 방향 | | | |
| **활동 3**<br>특이점 근처 | | | |

정리 — 세 활동 비교하기

**활동 2 의 보통 자세와 활동 3 의 편 자세의 타원체를 겹쳐 놓고, 같은 손끝 속도를 내는 데 필요한 관절 속도를 비교한다.**

**알게 된 것:**

정리 질문

**팔을 쭉 편 자세에서 손끝을 더 앞으로 보내기 어려운 까닭은 무엇일까?**

**내 답:**

기억할 것

**손끝 속도 = 자코비안 × 관절 속도 — 특이점 근처에서는 손끝을 조금 움직이려 해도 관절이 매우 빨라야 한다.**

현장에서는

**산업용 로봇을 티치 펜던트로 손끝 기준(직교 좌표)으로 움직일 때, 컨트롤러는 매 순간 자코비안으로 관절 속도를 계산한다. 6축 로봇은 J5 가 0° 가 되어 J4 와 J6 의 축이 한 줄로 겹치는 손목 특이점에서 관절 속도가 급히 커지므로, 용접·도장 경로를 짤 때 이 자세를 피하고 컨트롤러도 특이점에 가까워지면 경고를 내거나 멈춘다.**

교사용 답

예상 정답 — 활동 1: 1. J2 가 빠르고 J6 은 0 · 활동 2: 2. 여러 개가 함께 움직인다 · 활동 3: 3. 더 느려진다

정리 질문 — 팔을 펴면 관절 화살표가 모두 팔과 수직인 쪽을 가리켜 앞쪽 몫이 거의 없다. 그래서 관절이 아주 빨라야 하고, 한계에 걸려 손끝이 느려진다.

개념 확인 질문 — 자코비안의 열 하나는 무엇을 뜻할까?

**다음 차시 · 9차시** 3-2 궤적 프로파일 — 위치 → 속도 → 가속도 — 판 위에 블록을 올려 나를 때, 어떻게 움직여야 블록이 떨어지지 않을까?

**속도** velocity — 위치가 1초에 얼마나 바뀌는가.

**특이점** singularity — 팔을 쭉 펴는 등, 어떤 방향으로는 더 움직일 수 없게 되는 자세. 그 근처에서는 관절이 매우 빨리 돌아야 한다.

**조작성 타원체** Manipulability ellipsoid — 관절 속도를 고르게 줬을 때 손끝이 낼 수 있는 속도를 모두 그린 타원체. 납작할수록 특이점에 가깝다

**자코비안** Jacobian — 관절을 조금씩 돌릴 때 손끝이 어느 쪽으로 얼마나 움직이는지를 담은 표. 손끝 속도 = 자코비안 × 관절 속도.

**조작성** manipulability — 그 자세에서 손끝이 여러 방향으로 얼마나 쉽게 움직이는지. 타원체로 그리면 둥글수록 좋다.

**정역학** Statics — 움직이지 않을 때 손끝 힘과 관절 토크의 관계를 다루는 것 ($\tau = J^T F$)

# 9차시 3-2 궤적 프로파일 — 위치 → 속도 → 가속도

Trajectory Profiles — Position, Velocity, Acceleration · 단원 안 2 / 4차시 · 50분 (도입 5 · 개념 10 · 활동 8 × 3 · 정리 6 · 평가 5)

**학습 목표**

**경로**와 **궤적**의 차이를 말하고, 위치 · 속도 · **가속도** · **저크**의 관계를 설명할 수 있다.

판 위 블록이 미끄러지는 조건($|a| > \mu g$; $a$ 가속도, $\mu$ 마찰 계수, $g$ 중력가속도)으로 세 가지 **궤적**의 결과(떨어짐 · 밀림 · 그대로)를 설명할 수 있다.

사다리꼴과 **S자 프로파일**의 걸린 시간과 최대 **가속도**를 비교해, 작업에 맞는 **궤적**을 고를 수 있다.

**Q** 생각 열기

**판 위에 블록을 올려 나를 때, 어떻게 움직여야 블록이 떨어지지 않을까?**

**함께 생각해 보기**

쟁반에 컵을 올리고 갑자기 출발하면 컵은 어떻게 될까?

버스가 급출발할 때 몸이 뒤로 쏠리는 까닭은 무엇일까?

**해 볼 것**

☐ 공책 위에 지우개를 올리고 확 밀어 보고, 천천히 밀어 본다

☐ 질문의 답을 한 줄로 예상해 적는다

**내 생각:**

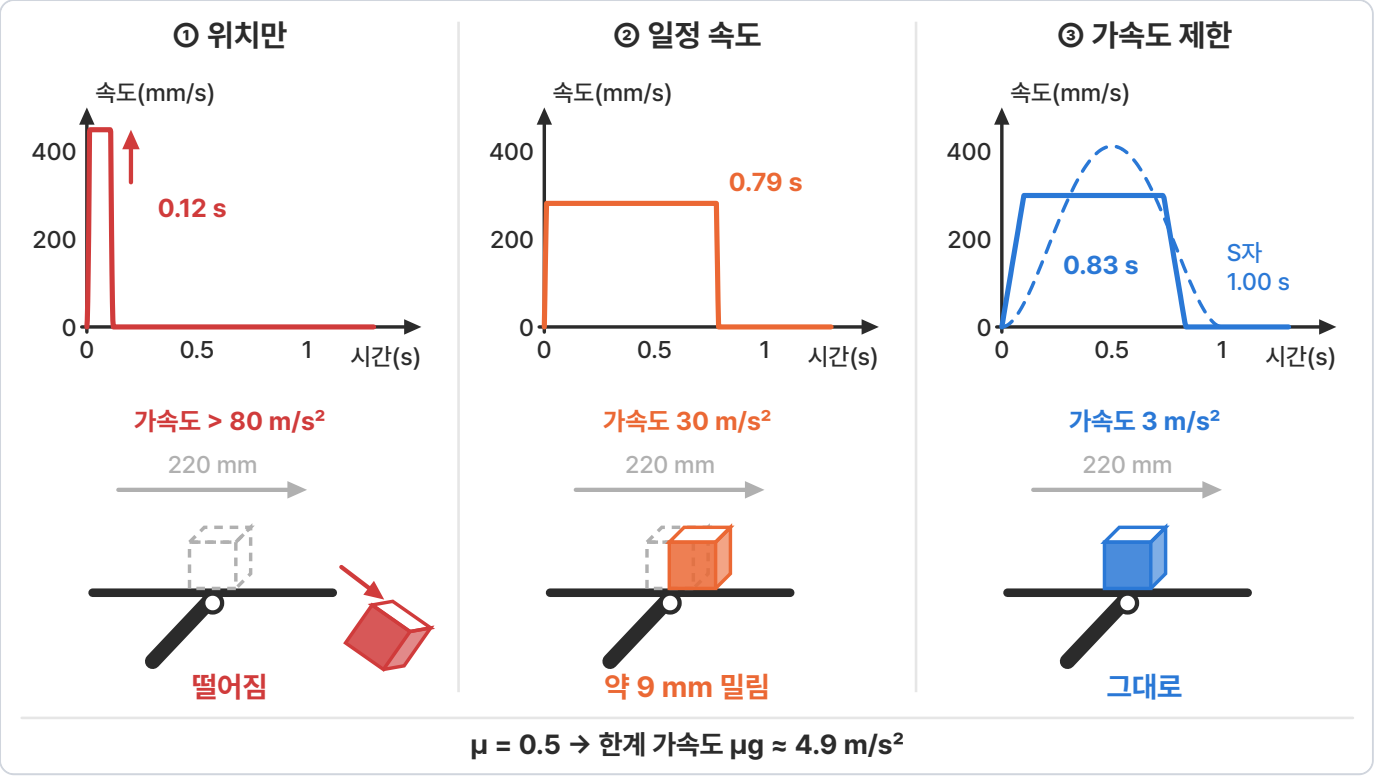



**그림 3-2** 판 위 블록을 220 mm 옮기는 세 시간 계획 — 위치만 0.12 s · 일정 속도 0.79 s · 가속도 제한 0.83 s (미끄러지는 경계 $\mu g \approx 4.9$ m/s²)
$\mu$ 마찰 계수 $g$ 중력가속도

**정의**

**경로에 시간을 붙인 것이 궤적이며, 위치만 정하면 순간 이동, 속도를 정하면 일정하게, 가속도까지 제한하면 부드럽게 출발하고 멈춘다.**

**원리**

위치만: 목표로 순식간에 — **가속도**가 매우 커서 블록이 미끄러져 떨어진다.

위치 + 속도: 일정한 속도로 — 중간은 조용하지만 출발·정지 순간 **가속도**가 튀어 블록이 밀린다.

위치 + 속도 + **가속도**: 가속도를 제한해 천천히 출발·정지(사다리꼴·S자) — 블록이 제자리에 있다.

**Σ 이 주제의 기호**

| 기호 | 읽기 | 뜻 | 단위 |
|---|---|---|---|
| $a$ | 에이 | **가속도** — 속도가 1 초에 바뀌는 양. 판이 얼마나 세게 빨라지고 느려지는지 | m/s² |
| $\mu$ | 뮤 | **마찰 계수** — 블록이 판에서 미끄러지기 어려운 정도. 클수록 덜 미끄러진다 | 없음 |
| $g$ | 지 | **중력가속도** — 지구가 끌어당겨 생기는 가속도, 약 9.8 | m/s² |
| $m$ | 엠 | **질량** — 블록에 든 물질의 양. 무게(중력)는 질량 × g | kg |
| $D$ | 디 | **이동 거리** — 처음부터 끝까지 옮기는 거리(관절이면 각도) | mm |
| $T$ | 티 | **걸린 시간** — 출발부터 도착까지 | s |
| $v_{max}$ | 브이 맥스 | **최고 속도** — 사다리꼴의 등속 구간 속도(관절이면 °/s) | mm/s |
| $a_{max}$ | 에이 맥스 | **최대 가속도** — 가속·감속 구간에 쓰는 가속도 한계(관절이면 °/s²) | m/s² |

## 개념 — 자세히

2-3 에서 A 에서 B 로 가는 길의 모양을 정했다. 이것을 **경로**라고 한다. 그런데 같은 길이라도 1 초에 갈지 10 초에 갈지, 어떻게 출발하고 멈출지에 따라 결과가 전혀 다르다. 경로에 "언제 어디에 있는지"라는 시간을 붙인 것이 **궤적**이다. 위치가 시간에 따라 바뀌는 빠르기가 속도, 속도가 바뀌는 빠르기가 **가속도**, 가속도가 바뀌는 빠르기가 **저크**다.

판 위에 놓인 블록은 마찰력만으로 판에 붙어 있다. 판이 너무 세게 가속하면 마찰이 블록을 붙잡지 못해 미끄러진다. 그 경계는 마찰 계수 × 중력**가속도**($\underbrace{\mu}_{\text{마찰 계수}}\underbrace{g}_{\text{중력가속도}}$)이고, 시뮬레이터의 판($\mu$ = 0.5, $g$ ≈ 9.8 m/s²)에서는 약 4.9 m/s² 다. 블록의 질량 $\underbrace{m}_{\text{질량}}$ 은 이 경계에 들어 있지 않다. 무거운 블록은 붙잡는 마찰력($\mu mg$)도 크지만, 같은 가속도로 끌려가는 데 드는 힘($\underbrace{m\,a}_{\text{가속도}}$)도 그만큼 크기 때문이다. 그러니 블록을 지키는 방법은 하나, 판의 가속도 $a$ 를 $\mu g$ 아래로 묶는 것이다.

위치만 정하면 220 mm 를 0.12 초 만에 옮기며 **가속도**가 80 m/s² 을 넘어 블록이 떨어진다. 일정 속도로 옮기면 중간 구간의 가속도는 0 이지만, 멈춰 있다가 갑자기 일정 속도가 되는 출발 순간과 그 반대인 정지 순간에 가속도가 30 m/s² 까지 튀어 블록이 약 9 mm 밀린다. 가속도를 제한한 사다리꼴 속도는 "가속 → 등속 → 감속" 세 구간으로 가속도를 3 m/s² 로 묶어 블록이 그대로 있다. 시간은 0.83 초로 조금 더 걸린다.

사다리꼴도 **가속도**가 0 에서 3 m/s² 로 한순간에 바뀌므로 **저크**가 크다. **S자 프로파일**(5차 다항식)은 가속도까지 부드럽게 올렸다 내려 저크를 줄인다. 진동이 적어 산업용 로봇이 많이 쓰고, 대신 같은 한계에서 조금 더 느리다. 로봇 프로그램에서 속도와 가속도 값을 정하는 것이 바로 이 **궤적**을 고르는 일이다. 큰 가속도에 필요한 모터 토크는 4 로봇 동역학에서, 모터가 궤적을 그대로 따라가는지는 5 로봇 제어공학에서 다시 만난다.

> **대학 · 수식**
>
> v = dp/dt, a = dv/dt, j = da/dt
>
> 미끄러짐 조건: |a| > μ g (μ = 0.5 → 약 4.9 m/s²)
>
> 사다리꼴: t_가속 = v_max / a_max, T = D / v_max + v_max / a_max (D ≥ v_max² / a_max 일 때)
>
> 3차 다항식(시작·끝 속도 0): s(τ) = 3τ² − 2τ³, τ = t / T
>
> 5차 다항식(시작·끝 속도·가속도 0): s(τ) = 10τ³ − 15τ⁴ + 6τ⁵, 최대 가속도 ≈ 5.77 D / T²

## 탐구 활동 시뮬레이터 [교육] 탭 · 3-2 · 같은 동작을 한 가지만 바꿔 세 번

### 1 활동 1 · 위치만

처음 조건 · 정한 것: 위치만

| | |
|---|---|
| 목표 | 목표 위치만 정하고 시간 계획 없이 옮기면 블록이 어떻게 되는지 본다. |
| 예상 | 220 mm 를 눈 깜짝할 사이(0.12 초)에 옮기면 판 위의 블록은 어떻게 될까?<br>☐ 1. 그대로 있다 ☐ 2. 조금 밀린다 ☐ 3. 미끄러져 떨어진다 |
| 할 일 | 위치만 — 옮기기 로 블록 실은 판을 220 mm 옮긴다 |
| 볼 것 | 0.12 초 만에 도착하고, **가속도**가 경계(점선)를 크게 넘어 블록이 미끄러져 떨어진다 |
| 왜 | 220 mm 를 0.12 초에 가려면 판이 순간적으로 약 88 m/s² 로 가속해야 한다. 마찰이 블록을 붙잡을 수 있는 한계 $\mu$(마찰 계수) $g$(중력가속도) ≈ 4.9 m/s² 의 약 18 배라, 판만 빠져나가고 제자리에 남으려는 블록은 미끄러져 떨어진다. |
| 핵심 | **위치만 → 0.12 초, 블록이 떨어진다** |

### 2 활동 2 · 위치 + 속도

바꾸는 것 · 정한 것: 위치만 → 위치 + 속도

| | |
|---|---|
| 목표 | 속도를 일정하게 정해도 어디에서 문제가 남는지 찾는다. |
| 예상 | 일정한 속도로 옮기면 블록이 가장 많이 밀리는 때는 출발 · 중간 · 정지 중 언제일까?<br>☐ 1. 출발과 정지 순간 ☐ 2. 중간 등속 구간 ☐ 3. 내내 똑같다 |
| 할 일 | 일정 속도 — 옮기기 로 같은 거리를 옮긴다 |
| 볼 것 | 속도 그래프가 계단 모양이고(0.79 초), 출발·정지 순간 **가속도**가 30 m/s² 로 튀어 블록이 약 9 mm 밀린다 |
| 왜 | 등속 구간은 속도가 바뀌지 않아 **가속도**가 0 이므로 블록에 무리가 없다. 하지만 멈춰 있던 판이 약 0.01 초 만에 282 mm/s 가 되려면 가속도가 30 m/s² 로 경계 4.9 m/s² 의 6 배쯤 된다. 그 짧은 출발 · 정지 순간에만 블록이 미끄러져, 떨어지지는 않고 약 9 mm 밀린다. |
| 핵심 | **일정 속도 → 출발·정지에 튀어 약 9 mm 밀림** |

### 3 활동 3 · 위치 + 속도 + 가속도

바꾸는 것 · 정한 것: 위치 + 속도 → 위치 + 속도 + 가속도

| | |
|---|---|
| 목표 | **가속도**까지 제한하면 블록이 그대로 있는지, 시간은 얼마나 더 걸리는지 확인한다. |
| 예상 | **가속도**를 3 m/s² 로 묶으면 걸린 시간은 활동 2(0.79 초)보다 얼마나 늘까?<br>☐ 1. 줄어든다 ☐ 2. 조금 는다 ☐ 3. 두 배 넘게 는다 |
| 할 일 | 사다리꼴 을 고르고 가속도 제한 — 옮기기 를 누른 뒤, S자 (5차) 로 한 번 더 옮긴다 |
| 볼 것 | 사다리꼴은 최대 **가속도** 3 m/s² 로 0.83 초, S자는 1.3 m/s² 로 1.00 초 — 둘 다 경계(점선) 아래에 머물러 블록이 그대로 있고, 시간은 조금 더 걸린다 |
| 왜 | 사다리꼴은 0.1 초 동안 3 m/s² 로 300 mm/s 까지 올리고, 등속으로 간 뒤 같은 **가속도**로 멈춘다( $T$(걸린 시간) = 220/300 + 300/3000 ≈ 0.83 초). 최대 가속도가 경계 4.9 m/s² 아래라 마찰이 블록을 끝까지 붙잡는다. S자는 가속도를 0 에서 부드럽게 올려 최대 1.3 m/s² 로 더 작은 대신, 1.00 초로 조금 더 걸린다. |
| 핵심 | **가속도 제한 → 블록 그대로, 0.83 초** |

✎ 기록표 — 화면의 결과를 적어요

| 활동 | 걸린 시간(s) | 최대 가속도(m/s², 경계 `μ``g` ≈ 4.9) | 블록(떨어짐·밀림·그대로) |
|---|---|---|---|
| **활동 1**<br>위치만 | | | |
| **활동 2**<br>위치 + 속도 | | | |
| **활동 3**<br>위치 + 속도 + 가속도 | | | |

정리 — 세 활동 비교하기

**세 활동의 판 속도 그래프를 겹쳐 놓고 걸린 시간·최대 가속도·블록 상태를 표로 본다.**

**알게 된 것:**

정리 질문

**블록이 떨어지지 않게 옮기려면 무엇을 제한해야 할까?**

**내 답:**

기억할 것

**같은 곳으로 가도 시간 계획(궤적)이 결과를 바꾼다 — 가속도를 $\mu g$ 아래로 묶으면 블록이 떨어지지 않는다.**

현장에서는

**산업용 로봇 프로그램은 이동 명령마다 속도와 가속도(가감속) 값을 정한다. 액체가 든 용기나 쌓은 상자를 나르는 로봇과 무인 운반차(AGV)는 가속도와 저크를 낮게 제한해 물건이 흔들리거나 미끄러지지 않게 하고, 가감속 구간을 S자로 만들어 진동을 줄이는 것은 산업용 로봇과 공작 기계의 흔한 설정이다.**

교사용 답

예상 정답 — 활동 1: 3. 미끄러져 떨어진다 · 활동 2: 1. 출발과 정지 순간 · 활동 3: 2. 조금 는다

정리 질문 — 가속도를 마찰이 붙잡을 수 있는 한계(약 4.9 m/s²) 아래로 묶으면 된다. 대신 시간이 조금 더 걸린다.

개념 확인 질문 — 경로와 궤적은 무엇이 다를까?

**다음 차시 · 10차시** 3-3 경유점과 블렌딩 — 여러 점을 차례로 지나갈 때, 점마다 멈춰야 할까?

**궤적**
trajectory
경로 + 시간. 언제 어디에 있는지까지 정한 움직임.

**경로**
path
지나가는 길의 모양(어디를 지나는가). 시간은 들어 있지 않다.

**가속도**
acceleration
속도가 1초에 얼마나 바뀌는가. 출발·정지 때 크다.

**저크**
jerk
가속도가 1초에 얼마나 바뀌는가. 크면 "덜컥" 하고 흔들린다.

**사다리꼴 프로파일**
trapezoidal profile
일정하게 빨라지고 → 같은 속도로 가다가 → 일정하게 느려지는 움직임. 속도 그래프가 사다리꼴.

**S자 프로파일**
S-curve profile
가속도까지 부드럽게 바꾸는 움직임. 사다리꼴보다 조금 느리지만 덜 흔들린다.

**다항식 궤적**
Polynomial trajectory
위치를 시간의 3차·5차 다항식으로 정해 시작과 끝의 속도·가속도를 맞춘 궤적

# 10차시 3-3 경유점과 블렌딩

Via Points and Blending · 단원 안 3 / 4차시 · 50분 (도입 5 · 개념 10 · 활동 8 × 3 · 정리 6 · 평가 5)

**학습 목표**

**경유점**과 **블렌딩**의 뜻을 말할 수 있다.

점마다 멈춤 · 꺾어 가기 · 둥글게 잇기의 걸린 시간과 최대 **가속도**를 비교하고, 그 차이를 속도의 크기와 방향 변화로 설명할 수 있다.

작업(용접처럼 점을 꼭 지나야 함, 빈 공간을 지남)에 맞게 둥글기(**블렌드 반경**)를 고를 수 있다.

**Q** 생각 열기

## 여러 점을 차례로 지나갈 때, 점마다 멈춰야 할까?

**함께 생각해 보기**

자전거로 골목 모퉁이를 돌 때 멈췄다 도나, 둥글게 도나?

점을 정확히 지나는 것과 빨리 지나는 것 중 무엇이 더 중요할까?

**해 볼 것**

- ☐ 종이에 네모를 그리고 손가락으로 모서리마다 멈추며 따라가 본 뒤, 모서리를 둥글게 돌며 따라가 본다
- ☐ 질문의 답을 한 줄로 예상해 적는다

**내 생각:**

---

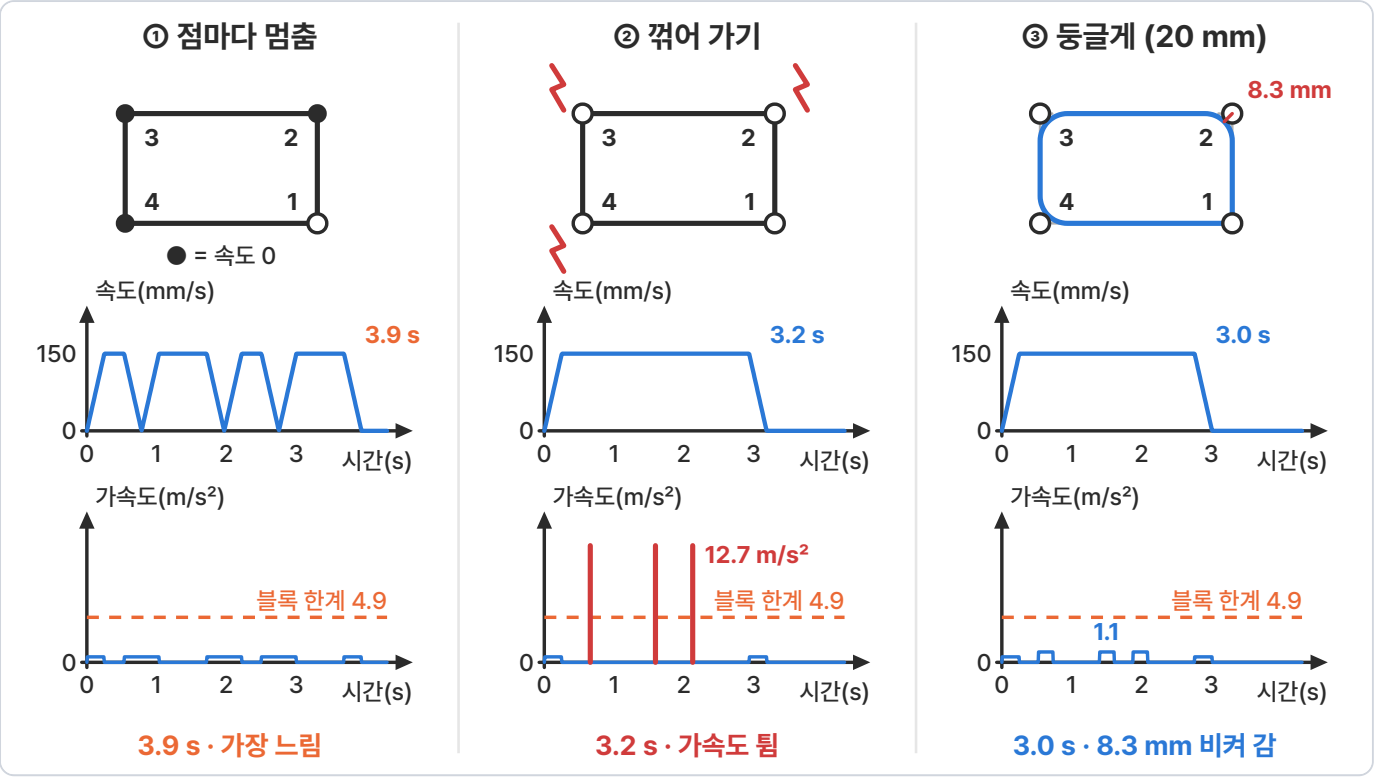



**그림 3-3** 네모 길의 경유점 잇기 — 점마다 멈춤 3.9 s · 꺾어 가기 3.2 s (가속도 12.7 m/s²) · 둥글기 20 mm 로 잇기 3.0 s (1.1 m/s², 8.3 mm 비켜 감)

**정의**

**목표까지 가는 길에 거쳐 가는 점이 경유점이고, 경유점에서 멈추지 않고 모서리를 둥글게 이어 지나가는 것을 블렌딩이라고 한다.**

**원리**

점마다 멈춤: **경유점**을 정확히 지나지만, 점마다 속도가 0 이 되어 가장 느리다.

꺾어 가기: 속도를 유지한 채 방향만 바꾸면 모서리에서 **가속도**가 크게 튄다.

둥글게 잇기: 모서리 앞뒤를 원호로 깎아 멈추지 않고 지난다 — 빠르고 부드럽지만 **경유점**을 살짝 비켜 간다.

**Σ 이 주제의 기호**

| 기호 | 읽기 | 뜻 | 단위 |
|---|---|---|---|
| $r$ | 알 | **둥글기** — 모서리를 깎기 시작하는 곳에서 경유점까지의 거리(블렌드 반경) | mm |
| $\rho$ | 로 | **원호 반지름** — 모서리를 도는 원호의 반지름. 90° 모서리면 둥글기 r 과 같다 | mm |
| $v$ | 브이 | **손끝 속도** — 손끝이 1 초에 가는 거리 | mm/s |
| $a$ | 에이 | **가속도** — 속도(빠르기나 방향)가 1 초에 바뀌는 양 | m/s² |

## 개념 — 자세히

장애물을 돌아가거나 정해진 모양을 따라가려면 목표 하나만으로는 부족하다. 중간에 거쳐 갈 점을 여러 개 찍는데, 이것을 **경유점**이라고 한다. 6 동작 계획에서 장애물을 피하는 길을 찾으면 그 결과가 바로 이런 경유점들의 목록이다. 문제는 경유점에서 다음 구간으로 어떻게 넘어가느냐다.

가장 단순한 방법은 **경유점**마다 멈추는 것이다. 3-2 의 사다리꼴을 구간마다 따로 써서 가속 → 등속 → 감속해 멈추고 다시 출발한다. 경유점을 정확히 지나고 **가속도**도 작지만, 점마다 속도가 0 으로 떨어져 가장 느리고 실제 로봇에서는 덜컥거리는 느낌이 난다. 시뮬레이터에서 80 × 140 mm 네모를 한 바퀴 도는 데 약 3.9 초가 걸린다.

멈추지 않으려고 속도는 그대로 두고 방향만 바꾸면, 모서리에서 속도의 방향이 한순간에 90° 꺾인다. **가속도**는 속도가 바뀌는 빠르기이므로, 아주 짧은 순간에 방향이 바뀌면 가속도가 크게 튄다. 시뮬레이터에서는 초속 150 mm 로 가던 손끝이 1/60 초 만에 90° 꺾인다. 속도 화살표가 150 × √2 ≈ 212 mm/s 바뀌므로 가속도는 212 ÷ (1/60) ≈ 12,700 mm/s², 곧 약 12.7 m/s² 까지 튄다. 시간은 약 3.2 초로 줄지만, 블록을 들고 있었다면 떨어뜨렸을 것이다.

그래서 실제 로봇은 모서리를 둥글게 깎는다. **경유점** 앞뒤 일정 거리(둥글기 $r$ (둥글기), **블렌드 반경**)부터 원호로 돌아 나가면 속도의 방향이 천천히 바뀌어 **가속도**가 작아진다. 원호를 도는 가속도는 속도 $v$ (손끝 속도)의 제곱을 원호 반지름 $\rho$ (원호 반지름)로 나눈 값($v^2 \div \rho$)이고, 90° 모서리에서는 $\rho$ 가 둥글기 $r$ 과 같다. 둥글기를 20 mm 로 하면 가속도는 150² ÷ 20 ≈ 1,100 mm/s², 곧 약 1.1 m/s² 이고 시간은 약 3.0 초다. 둥글기를 키울수록 더 빠르고 부드럽지만 경유점에서 더 멀리 비켜 간다. 용접선처럼 점을 꼭 지나야 하면 둥글기를 작게, 빈 공간을 지나는 이동이면 크게 잡는다. 로봇 회사마다 이 값을 블렌드 반경, 존(zone) 같은 이름으로 둔다.

**대학 · 수식**

꺾기의 가속도: $|\Delta v| / \Delta t$ — 90° 꺾기면 $|\Delta v| = \sqrt{2}\ v$, $\Delta t \to 0$ 이면 무한대

원호를 도는 가속도(구심 가속도): $a = v^2 / \rho$ ($\rho$: 원호 반지름)

90° 모서리를 둥글기 r 로 깎을 때 경유점에서 벗어난 거리 $= r(\sqrt{2} - 1) \approx 0.41\ r$

LSPB: 직선(등속) 구간 사이를 포물선(등가속도) 구간으로 이음

3차 스플라인: 경유점마다 위치·속도·가속도가 연속

## 탐구 활동 시뮬레이터 [교육] 탭 · 3-3 · 같은 동작을 한 가지만 바꿔 세 번

### 1 활동 1 · 점마다 멈춤

처음 조건 · 지나는 방식: 점마다 멈춤

| | |
|---|---|
| 목표 | **경유점**마다 멈추며 가면 걸린 시간과 **가속도**가 어떻게 되는지 본다. |
| 예상 | 네 변을 하나씩 멈췄다 가면, 멈추지 않고 이어 갈 때보다 시간이 얼마나 더 걸릴까?<br>☐ 1. 두 배쯤 더 걸린다 ☐ 2. 거의 같다 ☐ 3. 1 초 안쪽(약 0.75 초) 더 걸린다 |
| 할 일 | 멈추며 가기 로 **경유점** 네 개를 네모로 돌아 1 로 돌아온다 |
| 볼 것 | **경유점**마다 속도 그래프가 0 으로 떨어지고, 걸린 시간이 약 3.9 초로 가장 길다(최대 **가속도**는 0.6 m/s² 로 작다) |
| 왜 | 변마다 0 에서 150 mm/s 까지 0.6 m/s² 로 올리고(0.25 초) 다시 0 으로 내리므로, 등속으로 갈 때보다 변마다 0.25 초가 더 든다. 네 변이면 440 ÷ 150 + 4 × 0.25 ≈ 3.93 초로, 한 번에 이어 가는 것보다 0.75 초 늦다. 대신 **가속도**가 늘 작고 **경유점**을 정확히 지난다. |
| 핵심 | **점마다 멈춤 → 정확하지만 3.9 초로 가장 느림** |

### 2 활동 2 · 꺾어 가기

바꾸는 것 · 지나는 방식: 점마다 멈춤 → 꺾어 가기

| | |
|---|---|
| 목표 | 속도를 그대로 둔 채 방향만 바꾸면 모서리에서 무슨 일이 생기는지 본다. |
| 예상 | 빠르기는 그대로이고 방향만 90° 바뀌면, **가속도**는 커질까 그대로일까?<br>☐ 1. 커진다 ☐ 2. 그대로다 |
| 할 일 | 같은 길을 꺾어 가기 로 간다 |
| 볼 것 | 속도는 떨어지지 않아 약 3.2 초로 빨라지지만, 모서리마다 **가속도** 그래프가 약 12.7 m/s² 로 크게 튄다 |
| 왜 | **가속도**는 속도의 크기뿐 아니라 방향이 바뀌어도 생긴다. 150 mm/s 로 가던 손끝이 1/60 초 만에 90° 꺾이면 속도 화살표가 약 212 mm/s 바뀌어, 가속도가 약 12.7 m/s² 로 튄다. 멈추지 않아 시간은 3.18 초로 줄지만, 3-2 의 판 위 블록이었다면 경계 4.9 m/s² 를 넘어 떨어졌을 것이다. |
| 핵심 | **꺾어 가기 → 3.2 초로 빠르지만 가속도 12.7 m/s²** |

### 3 활동 3 · 둥글게 잇기

바꾸는 것 · 지나는 방식: 꺾어 가기 → 둥글게 잇기 (둥글기 20 mm)

| | |
|---|---|
| 목표 | 모서리를 원호로 깎으면 시간 · **가속도** · 정확도가 어떻게 바뀌는지 본다. |
| 예상 | 둥글기 를 20 mm 로 하면 **경유점**에서 얼마나 비켜 갈까? 둥글기를 키우면 어떻게 될까?<br>☐ 1. 비켜 가지 않는다 ☐ 2. 약 8 mm 비켜 가고, 키우면 더 멀어진다 ☐ 3. 약 8 mm 비켜 가고, 키우면 더 가까워진다 |
| 할 일 | 둥글기 를 20 mm 에 두고 둥글게 잇기 를 누른다 |
| 볼 것 | 모서리를 원호로 돌아 **가속도**가 약 1.1 m/s² 로 작고 시간도 약 3.0 초로 가장 짧지만, **경유점**에서 약 8.3 mm 비켜 간다 |
| 왜 | 원호를 따라 돌면 속도의 방향이 천천히 바뀌어 **가속도**가 $\overset{\text{손끝 속도}}{v}{}^{2} \div \overset{\text{원호 반지름}}{\rho}$ = 150² ÷ 20 ≈ 1,100 mm/s²(약 1.1 m/s²)로 작아진다. 모서리를 깎은 만큼 길도 조금 짧아져 3.01 초로 가장 빠르다. 대신 원호의 가운데가 **경유점**에서 $\overset{\text{둥글기}}{r}(\sqrt{2}-1)$ = 20 × 0.41 ≈ 8.3 mm 떨어져 지나가고, 둥글기를 키울수록 더 멀어진다. |
| 핵심 | **둥글게 → 3.0 초·1.1 m/s², 8.3 mm 비켜 감** |

✎ 기록표 — 화면의 결과를 적어요

| 활동 | 걸린 시간(s) | 최대 가속도(m/s²) | 경유점에서 벗어남(mm) |
|---|---|---|---|
| **활동 1**<br>점마다 멈춤 | | | |
| **활동 2**<br>꺾어 가기 | | | |
| **활동 3**<br>둥글게 잇기 | | | |

정리 — 세 활동 비교하기

**세 방식의 손끝 속도 그래프를 겹쳐 놓고 걸린 시간·최대 가속도·벗어난 거리를 표로 본다.**

**알게 된 것:**

정리 질문

**용접처럼 선을 정확히 따라야 할 때와 빈 공간을 지날 때, 둥글기를 각각 어떻게 정할까?**

**내 답:**

기억할 것

**정확히 지나기와 빠르고 부드럽게 지나기 사이를 둥글기(블렌드 반경) 하나로 고른다.**

현장에서는

**팔레타이징이나 부품 옮기기처럼 빈 공간을 지나는 이동은 경유점을 크게 블렌딩해 작업 한 번에 걸리는 시간(사이클 타임)을 줄이고, 아크 용접 · 실링처럼 선을 정확히 따라야 하는 구간은 블렌딩을 작게 하거나 끈다. 로봇 회사마다 이 값을 존(zone), 블렌드 반경 같은 이름으로 이동 명령에 붙인다.**

교사용 답

예상 정답 — 활동 1: 3. 1 초 안쪽(약 0.75 초) 더 걸린다 · 활동 2: 1. 커진다 · 활동 3: 2. 약 8 mm 비켜 가고, 키우면 더 멀어진다

정리 질문 — 정확히 따라야 하면 둥글기를 작게 하거나 끄고, 빈 공간을 지날 때는 둥글기를 크게 해 시간을 줄인다.

개념 확인 질문 — 블렌딩을 하면 경유점을 정확히 지날까?

**다음 차시 · 11차시** 3-4 관절 동기화 — 여러 관절이 각자 다른 각도만큼 돌 때, 어떻게 맞춰 움직일까?

**경유점**
via point
목표까지 가는 도중에 지나가도록 정한 점.

**블렌드 반경**
Blend radius (zone)
블렌딩을 시작하는 경유점까지의 거리. 클수록 빠르고 부드럽지만 경유점에서 더 비켜 간다

**가속도**
acceleration
속도가 1초에 얼마나 바뀌는가. 출발·정지 때 크다.

**블렌딩**
Blending
경유점에서 멈추지 않도록 앞뒤 구간을 경유점 근처에서 부드럽게 섞어 잇는 것

**궤적**
trajectory
경로 + 시간. 언제 어디에 있는지까지 정한 움직임.

# 11차시 3-4 관절 동기화

Joint Synchronization · 단원 안 4 / 4차시 · 50분 (도입 5 · 개념 10 · 활동 8 × 3 · 정리 6 · 평가 5)

**학습 목표**

관절 **동기화**의 뜻을 말하고, 동기화하면 손끝 자취가 매끄러워지는 까닭을 설명할 수 있다.

관절마다 혼자 걸리는 시간 $T_i$ (혼자 걸리는 시간) 를 비교해 **동기화** 시간 $T$ (동기화 시간) 를 정할 수 있다.

**동기화**할 때 관절 속도가 돌 각도에 비례함을 이용해 각 관절의 속도를 구할 수 있다.

**Q** 생각 열기

**여러 관절이 각자 다른 각도만큼 돌 때, 어떻게 맞춰 움직일까?**

**함께 생각해 보기**

여럿이 짐을 함께 들 때 각자 제 빠르기로 걸으면 어떻게 될까?

많이 돌 관절과 조금 돌 관절이 같은 순간에 끝나려면 어떻게 해야 할까?

**해 볼 것**

☐ 두 팔을 함께 들되 한쪽은 높이, 다른 쪽은 조금만 들어 같은 순간에 멈춰 본다

☐ 질문의 답을 한 줄로 예상해 적는다

**내 생각:**

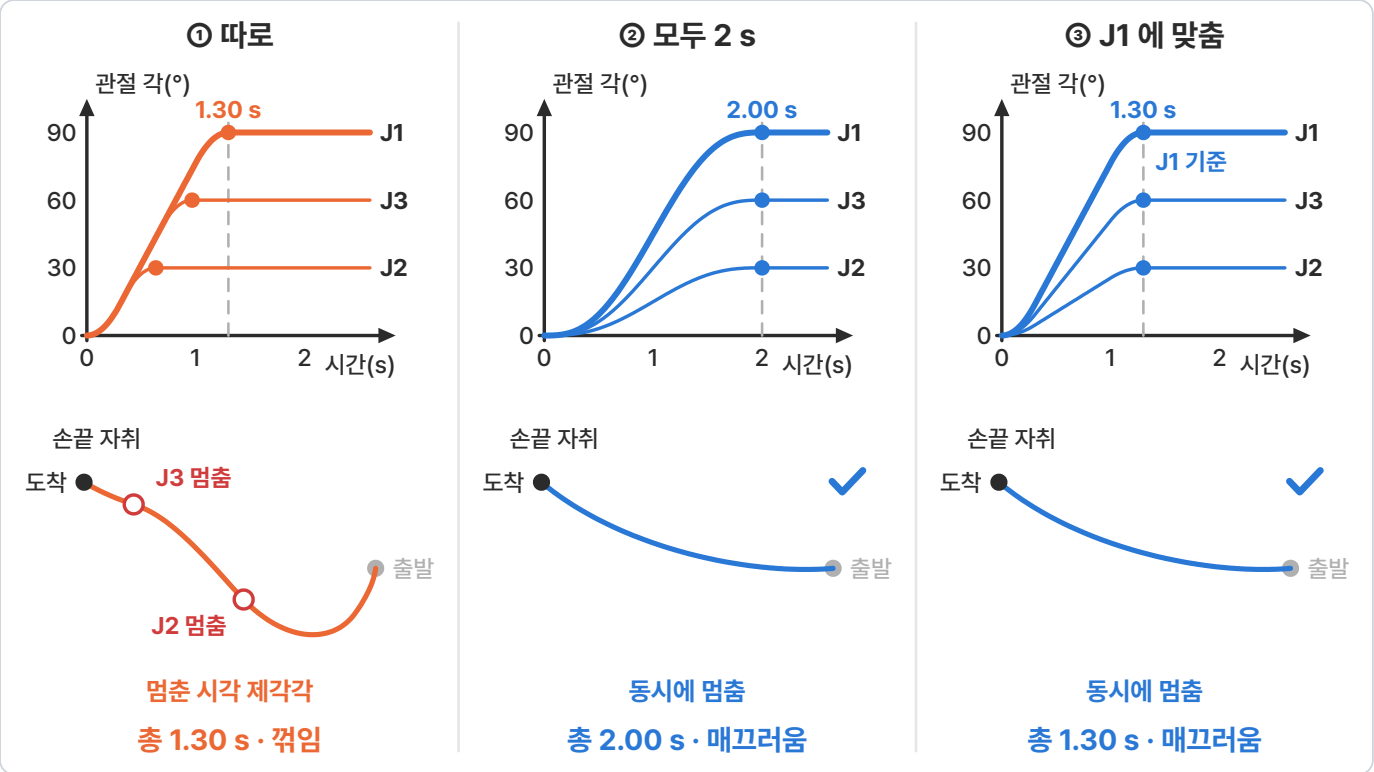



**그림 3-4** 관절 동기화 — 따로 (관절마다 다른 때 멈춤) · 모두 2 s · 가장 오래 걸리는 J1 에 맞춤 1.30 s

**정의**

**관절 이동에서 모든 관절이 같은 순간에 출발해 같은 순간에 도착하도록 관절마다 속도를 맞추는 것을 동기화라고 한다.**

**원리**

관절마다 최고 속도로 따로 돌면, 조금 도는 관절이 먼저 서고 그때마다 손끝 길이 꺾인다.

모두 같은 시간에 도착하게 하면 관절 속도가 돌 각도에 비례하고, 손끝 길이 매끄럽다.

혼자 갈 때 가장 오래 걸리는 관절이 전체 시간을 정한다 — 거기에 맞추면 시간 손해도 없다.

**Σ 이 주제의 기호**

| 기호 | 읽기 | 뜻 | 단위 |
|---|---|---|---|
| $\Delta\theta_i$ | 델타 세타 아이 | **돌 각도** — 관절 i 가 시작 자세에서 끝 자세까지 돌아야 하는 각도 | ° |
| $v_max$ | 브이 맥스 | **최고 속도** — 관절이 낼 수 있는 가장 빠른 속도(시연 90°/s) | °/s |
| $a_max$ | 에이 맥스 | **최대 가속도** — 관절이 빨라지고 느려지는 한계(시연 300°/s²) | °/s² |
| $T_i$ | 티 아이 | **혼자 걸리는 시간** — 관절 i 혼자 최고 속도로 갈 때 걸리는 가장 짧은 시간 | s |
| $T$ | 티 | **동기화 시간** — 모든 관절이 함께 출발해 함께 도착하는 데 걸리는 시간 | s |
| $s$ | 에스 | **진행도** — 출발(0)에서 도착(1)까지 얼마나 왔는지. 동기화하면 모든 관절이 같은 값 | 없음 |

## 개념 — 자세히

2-3 의 관절 이동(MOVJ)은 각 관절이 시작 각도에서 끝 각도로 고르게 돈다고 했다. 그런데 관절마다 돌 각도(관절 i 의 돌 각도 $\Delta\theta_i$)가 다르다. 시뮬레이터의 예에서 J1 은 90°, J3 는 60°, J2 는 30°, 손목 J4·J5 는 10° 와 5° 만 돈다. 모든 관절이 같은 최고 속도($v_max$ = 90°/s)와 최대 가속도($a_max$ = 300°/s²)로 각자 돌면, 손목은 0.4 초도 안 돼 서고 J1 은 1.3 초까지 돈다. 관절이 하나씩 멈출 때마다 손끝이 움직이는 방향이 바뀌어, 손끝 자취에 꺾인 곳이 생긴다.

**동기화**는 "모두 함께 출발하고 함께 도착하자"는 약속이다. 같은 시간 $T$ 동안 각자 제 몫을 돌아야 하므로, 많이 도는 관절은 빠르게, 조금 도는 관절은 천천히 돈다. 평균 속도가 돌 각도에 비례하게 된다. 그러면 언제 보더라도 모든 관절이 "전체의 몇 %"(**진행도** $s$, 0 에서 1)를 똑같이 지나고 있어서 손끝 자취가 꺾이지 않고 매끄럽다. 어디로 갈지 예측하기 쉬워 장애물 근처에서도 안전하다.

그럼 $T$ 는 얼마로 할까? 시간을 넉넉히(예: 2 초) 정해도 되지만 느리다. 가장 좋은 값은 관절마다 혼자 최고 속도로 갈 때 걸리는 시간 $T_i$ 를 구해 그중 가장 긴 것으로 정하는 것이다. 더 짧게 하면 그 관절이 속도 한계를 넘어야 하기 때문이다. 이 예에서는 90° 를 도는 J1 이 1.30 초로 가장 길어 기준이 되고, 나머지 관절은 1.30 초에 맞춰 천천히 돈다. 따로 돌 때도 마지막 관절이 1.30 초에 서므로, **동기화**해도 전체 시간은 손해가 없다.

산업용 로봇 프로그램의 관절 이동 명령(MOVJ)도 보통 이렇게 관절들이 함께 출발해 함께 서는 **동기화**된 이동이다. 여기까지 오면 3 미분기구학 · **궤적** 생성에서 다룬 것 — 손끝 속도와 특이점, 시간 계획, 경유점 잇기, 관절 맞추기 — 를 모두 써서 블록을 떨어뜨리지 않고 부드럽게 나를 수 있다. 이 움직임에 필요한 모터의 힘은 4 로봇 동역학에서 다룬다.

**대학 · 수식**

관절 i 혼자 최소 시간(사다리꼴): $T_i = |\Delta\theta_i| / v_max + v_max / a_max$ ($|\Delta\theta_i| \geq v_max^2 / a_max$ 일 때)

짧은 이동(삼각형): $T_i = 2\sqrt{(|\Delta\theta_i| / a_max)}$

동기화 시간: $T = \max_i T_i$

$\theta_i(t) = \theta_{i,A} + \Delta\theta_i \cdot s(t / T)$ — 모든 관절이 같은 진행도 $s$ 를 쓴다

## 탐구 활동 시뮬레이터 [교육] 탭 · 3-4 · 같은 동작을 한 가지만 바꿔 세 번

### 1 활동 1 · 따로

처음 조건 · 맞추는 방법: 따로 (관절마다 최고 속도)

| | |
|---|---|
| 목표 | 관절마다 제 최고 속도로 따로 돌리면 언제 멈추고 손끝 자취가 어떻게 되는지 본다. |
| 예상 | 5° 만 도는 J5 와 90° 를 도는 J1 중 어느 관절이 먼저 설까? 그때 손끝 자취는 어떻게 될까?<br>☐ 1. J5 가 먼저 서고 자취가 꺾인다 ☐ 2. J1 이 먼저 서고 자취가 곧다 ☐ 3. 함께 서고 자취가 매끄럽다 |
| 할 일 | **따로** 를 눌러 관절마다 최고 속도로 돌린다 |
| 볼 것 | 관절이 하나씩 멈추고(손목 J5 가 0.26 초에 먼저, J1 이 1.30 초에 마지막) 멈출 때마다 손끝 자취가 꺾인다. 걸린 시간 1.30 초 |
| 왜 | 최고 속도 · 가속도가 같으면 걸리는 시간은 돌 각도로 정해진다. 5° 를 도는 J5 는 최고 속도에 닿기도 전에 0.26 초에 서고, 90° 를 도는 J1 은 90/90 + 90/300 = 1.30 초에 선다. 관절이 하나씩 멈출 때마다 손끝을 움직이는 관절의 조합이 바뀌어 방향이 바뀌므로, 자취에 꺾인 곳이 생긴다. |
| 핵심 | **따로 → 하나씩 멈추고 자취가 꺾인다 (1.30 초)** |

### 2 활동 2 · 같은 시간 2 초

바꾸는 것 · 맞추는 방법: 따로 → 모두 같은 시간 (2 초)

| | |
|---|---|
| 목표 | 모든 관절이 같은 시간에 끝나게 맞추면 자취와 시간이 어떻게 바뀌는지 본다. |
| 예상 | 모두 2 초에 끝나게 하면 60° 를 도는 J3 는 90° 를 도는 J1 보다 빨리 돌까, 천천히 돌까?<br>☐ 1. 더 빨리 돈다 ☐ 2. 더 천천히 돈다 ☐ 3. 똑같은 빠르기로 돈다 |
| 할 일 | **같은 시간** 을 눌러 모든 관절이 2 초에 끝나게 한다 |
| 볼 것 | 모두 함께 서고 손끝 자취가 매끄럽다. 걸린 시간 2.00 초 |
| 왜 | 같은 2 초 동안 각자 제 몫을 돌아야 하므로 평균 속도가 돌 각도에 비례한다(J1 45°/s, J3 30°/s, J2 15°/s). 모든 관절이 언제나 같은 **진행도** $\overset{\text{진행도}}{s}$ 에 있어 관절끼리의 비율이 바뀌지 않으므로 자취가 매끄럽다. 하지만 J1 은 1.30 초면 갈 수 있는데 2 초로 늘려 0.7 초를 손해 본다. |
| 핵심 | **같은 시간 → 함께 서고 자취가 매끄럽다 (2.00 초)** |

### 3 활동 3 · 가장 느린 관절에 맞춤

바꾸는 것 · 맞추는 방법: 모두 2 초 → 가장 느린 관절(J1)에 맞춤

| | |
|---|---|
| 목표 | **동기화**를 하면서도 가장 짧은 시간을 찾는 방법을 확인한다. |
| 예상 | 관절별 $\overset{\text{혼자 걸리는 시간}}{T_i}$ 막대 중 어느 것이 전체 시간 $\overset{\text{동기화 시간}}{T}$ 를 정할까? 걸린 시간은 활동 1(1.30 초)과 같을까?<br>☐ 1. 가장 짧은 막대, 1.30 초보다 짧다 ☐ 2. 중간 막대, 2 초와 같다 ☐ 3. 가장 긴 막대(J1), 1.30 초로 같다 |
| 할 일 | **가장 느린 관절에 맞춤** 을 누르고 관절별 $T_i$ 막대(혼자 걸리는 시간)를 본다 |
| 볼 것 | 기준 관절 J1(혼자 1.30 초)에 맞춰 모두 함께 서고, 활동 2 보다 빠르다 |
| 왜 | 혼자 갈 때 가장 오래 걸리는 J1(1.30 초)보다 짧게 하면 J1 이 최고 속도 90°/s 를 넘어야 하므로, $T = \max T_i = 1.30$ 초가 가장 짧다. J1 만 최고 속도로 돌고 J3 는 60°/s, J2 는 30°/s 까지만 올려 함께 서므로, 활동 1 과 시간은 같으면서 자취는 매끄럽다. |
| 핵심 | **J1 에 맞춤 → 1.30 초에 함께 서고 매끄럽다** |

✎ 기록표 — 화면의 결과를 적어요

| 활동 | 걸린 시간(s) | 관절이 멈춘 시각(제각각·동시에) | 손끝 자취(꺾임·매끄러움) |
|---|---|---|---|
| **활동 1**<br>따로 | | | |
| **활동 2**<br>같은 시간 2 초 | | | |
| **활동 3**<br>가장 느린 관절에 맞춤 | | | |

정리 — 세 활동 비교하기

**세 활동의 걸린 시간과 J3 속도 그래프를 겹쳐 보고, 시간과 자취 모양을 표로 본다.**

**알게 된 것:**

정리 질문

**동기화하면서 시간을 가장 짧게 하려면 어느 관절에 맞춰야 할까?**

**내 답:**

기억할 것

**동기화하면 손끝 길이 매끄럽고, 혼자 갈 때 가장 오래 걸리는 관절이 전체 시간을 정한다.**

현장에서는

**산업용 로봇의 관절 이동 명령(PTP 이동)은 보통 모든 관절이 함께 출발해 함께 도착하도록 동기화되어 있어, 같은 두 점 사이를 몇 번 움직여도 손끝이 같은 길로 지난다. 그래서 작업자는 시뮬레이션이나 느린 속도의 시운전으로 그 길이 주변 설비에 부딪히지 않는지 미리 확인한다.**

교사용 답

예상 정답 — 활동 1: 1. J5 가 먼저 서고 자취가 꺾인다 · 활동 2: 2. 더 천천히 돈다 · 활동 3: 3. 가장 긴 막대(J1), 1.30 초로 같다

정리 질문 — 혼자 갈 때 가장 오래 걸리는 관절에 맞춘다. 그러면 시간 손해 없이 손끝 자취도 매끄럽다.

개념 확인 질문 — 동기화하면 관절마다 속도는 같을까, 다를까?

**다음 차시 · 12차시** 4-1 중력 토크 — 팔이 가만히 멈춰 있기만 해도 모터는 힘을 내야 할까?

**동기화**
synchronization
여러 관절이 같은 순간에 출발해 같은 순간에 도착하게 맞추는 것.

**속도 프로파일**
velocity profile
움직이는 동안 속도가 시간에 따라 어떻게 바뀌는지 그린 모양.

**진행도**
Path parameter (normalized progress)
움직임이 전체의 얼마만큼 왔는지를 0~1 로 나타낸 값 s

**관절 공간**
joint space
관절 각도 6개로 나타낸 세계. "관절 공간 직선" = 각도들을 똑같은 비율로 바꾸는 움직임.

**궤적**
trajectory
경로 + 시간. 언제 어디에 있는지까지 정한 움직임.